2019～2020 学年第一学期期末考试试卷

《高等数学A》(A 卷)（共 3 页）

（考试时间：2020 年 1 月 6 日, 14:00-16:00）

题号	一	二	三	四	五	六	成绩	核分人签字
得分								

一、填空题（共 9 分，每小题 3 分）

1. 设函数 $y(x)$ 由方程 $y=xe^{y}+ex+1$ 确定, 则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ _____.

2. 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+x}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)=$ _____.

3. 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n^2}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)=$ _____. （用数字作答）

二、选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1. 设数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_ny_n=0$, 则下列结论正确的是 (　　).

(A) 若 $\{x_n\}$ 发散, 则 $\{y_n\}$ 发散　(B) 若 $\{x_n\}$ 无界, 则 $\{y_n\}$ 必无界

(C) 若 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{y_n\}$ 必无界　(D) 若 $\left\{\dfrac{1}{x_n}\right\}$ 是无穷小, 则 $\{y_n\}$ 也是无穷小

2. 下列反常积分收敛的是 (　　).

(A) $\int_{e}^{+\infty}\dfrac{x}{e^{x}}dx$　(B) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{\sin x}dx$　(C) $\int_{2}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}dx$　(D) $\int_{-2}^{2}\dfrac{1}{x^2}dx$

3. 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x)>0$, $F(x)=\int_{0}^{x}(2t-x)f(t)dt$, 则 (　　).

(A) $F(0)$ 是极大值　(B) $F(0)$ 是极小值

(C) $F(0)$ 不是极值, 但点 $(0,F(0))$ 是曲线 $y=F(x)$ 的拐点

(D) $F(0)$ 不是极值, 且点 $(0,F(0))$ 不是曲线 $y=F(x)$ 的拐点

4. 设两个实数列 $\{a_n\}$ 有界, $\{b_n\}$ 单调, 下列四个结论中, 正确的个数是 (　　).

(1) $\{a_n\}$ 必有收敛子列;　(2) 若 $\{a_n\}$ 单调, 则 $\{a_n\}$ 必收敛;

(3) $\{a_nb_n\}$ 必收敛;　(4) 若 $\{b_n\}$ 有一个收敛子列, 则 $\{b_n\}$ 必收敛.

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

5. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1+x)^2}{1+x^2}dx$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+x}{e^{x}}dx$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$, 则 (　　).

(A) $K>N>M$　(B) $K>M>N$　(C) $M>K>N$　(D) $M>N>K$

三、计算题（共 15 分，每小题 5 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_{0}^{x}(\arctan x)^2dx}{\sqrt{x^2+1}}$.

2. 求不定积分 $\int\dfrac{1}{\sqrt{e^{x}+1}}dx$.

3. 求函数 $f(x)=x^3\cos x$ 的带 Peano 余项的 $2n+1$ 阶麦克劳林公式.

微信公众号：天南论坛报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

四、计算题（共 35 分，每小题 7 分）

1. 设由 $\begin{cases} x=\mathrm{e}^{t}, \\ y=t^{2}+\cos t \end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$, $\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}$.

2. 设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{2x}{1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}+|\sin x|, & x\neq 0, \\ 0\ , & x=0, \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

3. 设函数 $f(x)=\int_{1}^{x}\dfrac{\sin t^{2}}{t}\mathrm{d}t$，计算定积分 $I=\int_{0}^{1}x f(x)\mathrm{d}x$.

4. 设曲线 L 的方程为 $y=\dfrac{1}{4}x^{2}-\dfrac{1}{2}\ln x\ (1\le x\le \mathrm{e})$，求由曲线 L, 直线 $x=1$, $x=\mathrm{e}$ 和 x 轴所围平面图形的面积.

5. 设二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+ay'+by=(cx+d)\mathrm{e}^{2x}$ 有一个特解 $y^{*}=2\mathrm{e}^{x}+(x^{2}-1)\mathrm{e}^{2x}$，确定常数 a,b 的值，并写出该方程的通解.

微信公众号：天南情报站

五、解答题（共 16 分，第 1 小题 10 分，第 2 小题 6 分）

1. 已知 $y(x)$ 是微分方程 $y'-xy=\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1)=\sqrt{\mathrm{e}}$ 的特解.

(1) 求 $y(x)$; (2) 求由曲线 $y=y(x),$ 直线 $x=1,x=2$ 和 x 轴所围的曲边梯形 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

2. 判断反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{(x+\mathrm{e}^{-3x})\sqrt{2+x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性.

六、证明题 (共 10 分，每小题 5 分)

1，证明方程 $\int_0^x\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t+\int_{\cos x}^0\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$ 有且只有一个实根.

2. 证明: (1) 对于定义在 $[0,1]$ 上的任意一个满足 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$ 的非负连续函数 $f(x),$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x<2;$

(2) 若常数 $c<2$，则存在一个定义在 $[0,1]$ 上的非负连续函数 $f(x)$，使得 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1,$ 且 $\int_0^1 f(\sqrt{x})\mathrm{d}x>c.$

微信公众号：大学生报站